



INTERNET DAS COISAS (IOT)

ALEX ZACHARIAS

ALEX@EINSTEINLIMEIRA.COM.BR

ARDUINO – SENSOR DE LUZ LDR

- O **LDR** (Light-Dependent Resistor) é um resistor dependente de luz;
- Quanto maior a luz incidente sobre esse componente, menor será sua resistência;
- Seus valores variam de 0 a 1023 quando ligado a uma porta analógica;

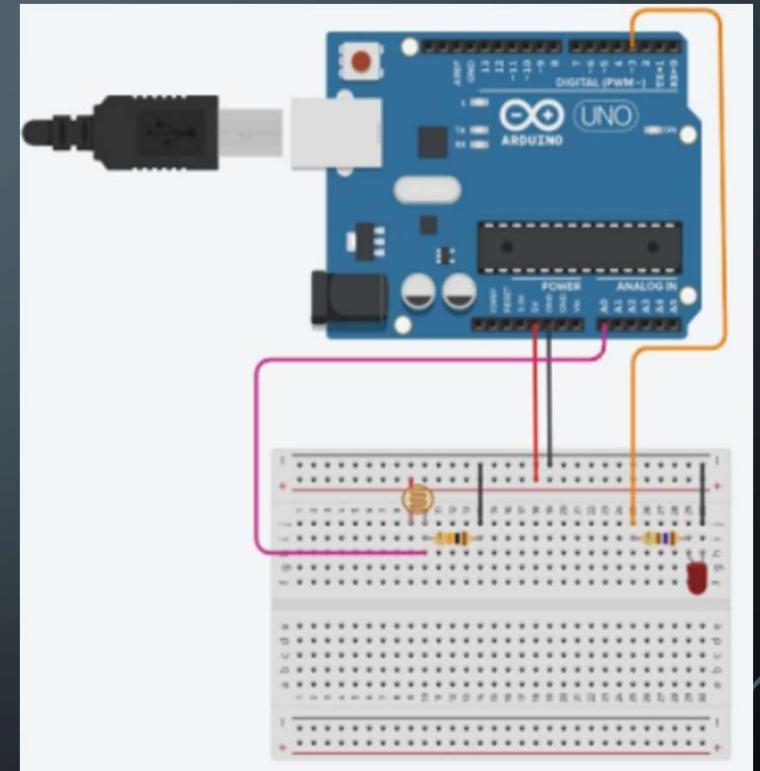
ARDUINO – SENSOR DE LUZ LDR

- O **LDR** é constituído de um semicondutor de alta resistência, que ao receber uma grande quantidade de fótons vindos da luz, ele absorve elétrons o que melhora sua condutibilidade, reduzindo assim sua resistência.



ARDUINO – SENSOR DE LUZ LDR - EXEMPLO

- Ligue o terminal negativo do LED ao GND;
- Ligue o terminal positivo do LED a um resistor e o outro terminal do resistor ao pino 3 do Arduino;
- Ligue um terminal do LDR ao pino 5V;
- Ligue o outro terminal do LDR em um resistor de $10K\Omega$ (marrom, preto, laranja) e o outro terminal do resistor ao GND;
- O mesmo terminal do LDR que esta ligado no resistor ligue ao pino A0 do Arduino.



ARDUINO – SENSOR DE LUZ LDR - EXEMPLO

- Nosso código:

```
1  int ldr = A0;
2  int led = 3;
3  int entrada = 0;
4
5  void setup() {
6      pinMode(ldr, INPUT);
7      pinMode(led, OUTPUT);
8      Serial.begin(9600);
9  }
10
11 void loop() {
12     entrada = analogRead(ldr);
13     analogWrite(led, map(entrada, 0, 1023, 0, 254));
14     Serial.print("Leitura do sensor: ");
15     Serial.println(entrada);
16     delay(500);
17 }
```

ARDUINO – SENSOR DE LUZ LDR - EXEMPLO

- Neste exemplo nós alteramos a intensidade do LED de acordo com a quantidade de luz incidente no LDR;
- Como o LDR assume valores que vão de 0 a 1023 e o LED ligado a uma porta PWM só vai de 0 a 254 é necessário fazer a equivalência desses valores, alterando a escala de 0 a 1023 para 0 a 254;
- Utilizamos a função **map** para fazer essa equivalência de valores.

ARDUINO – SENSOR DE LUZ LDR - MAP

- `map(valor, min_atual, max_atual, novo_min, novo_max);`
- Onde:
 - Valor: número a ser mapeado, geralmente contido em uma variável (no nosso exemplo é a variável entrada);
 - Min_atual: Limite inferior do intervalo de valores atual (0)
 - Max_atual: Limite superior do intervalo de valores atual (1023)
 - Novo_min: Limite inferior do novo intervalo de valores (0)
 - Novo_max: Limite superior do novo intervalo de valores (254)

ARDUINO – EXERCÍCIO

- Faça dois leds (de cores diferentes) piscarem alternando entre si quando a luz sobre o LDR for interrompida. Eles só piscam quando a luz da sala for apagada, ou em um ambiente externo no período noturno.
- Lembre que é quase impossível levar o LDR para 0 pois para isso precisamos do escuro total, portanto trabalhe com uma faixa de tolerância para o valor considerado escuro.